14 海外電力産業との比較：米国・欧州・中国（第3段階で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 資料の確度：PJMの公式発表（S072）とEmberの分析（S074）は直接取得した。IEAの報告書（サイトが403）、中国の統計（政府ページの本文が取得できなかった）、欧州の価格水準は検索要約経由（確度C：C21〜C26）である。海外の数値は、日本との**構造の比較**に使うことを主目的とし、数値の精度には限界がある。

---

1. 比較の枠組み

日本の分析（02〜13章）で抽出した構造変数を、海外にも当てはめる。 | 変数 | 意味 | |—|—| | 所有 | 民間か、国有か、自治体か | | 垂直統合 | 発送配電の一体性・分離の程度 | | 投資回収の仕組み | 規制料金（レートベース）、容量市場、CfD、計画 | | 燃料の構造 | 自給か輸入か、ガスが限界価格を決める時間の割合 | | 需要の伸び | DC・電化・工業化 | | 国家の役割 | 計画者か、規制者か、所有者か |

---

2. 米国

2.1 事実

- 需要：2025年に約2%増。2030年まで年約2%増が見込まれ、増加分の約半分がDCによる（IEA Electricity 2026、C21）。世界全体のDCの電力消費は、2025年の485TWhから2030年に950TWhへほぼ倍増する見込み（同）。
- PJM（米国東部の最大の地域送電機関）の2027/28年度の容量オークション（2025年12月17日に公表）【確認事実、S072】：
  - 約定価格は、FERCが承認した**上限価格の333.44ドル/MW日**だった。
  - 調達量は134,479MW（UCAP）で、固定的な供給義務の区域を含めると145,777MW。
  - **信頼度基準を6,623MW下回った**（予備率14.8%。基準は20%）。
  - 約定量×価格の総額は164億ドル。
  - 市場監視機関は、総額の約40%（約65億ドル）がDCの負荷に起因すると推計している（二次情報、C22）。
- 構造（一般知識・要照合）：
  - 投資家所有の公益事業（IOU）が中心である。南東部などでは垂直統合と州の規制（レートベース×許容ROE）が残り、北東部・中西部・テキサスでは市場（RTO/ISO）が主となる。
  - 公益事業の利益は「レートベース（投資額）×許容収益率」で決まるため、**投資を増やす誘因**が制度に組み込まれている。

2.2 日本との違いと、その理由【分析】

- 米国では、DC需要の増加が**容量市場の価格の急騰**として、すぐに目に見える形で現れた。日本では、容量市場の価格の変動はあるものの、DCの費用負担は「託送料金の見直し」（東電PGの+2,516億円）と「系統接続の順番待ち」という、より緩やかで見えにくい経路で現れている。

- 理由：
    1. 米国の容量市場は単年度で、需給の逼迫が価格に直結する。日本は長期脱炭素電源オークションなど、複数年の固定費回収の制度を併用している。
    2. 米国のIOUは投資拡大が利益拡大と一致する。一方、日本の送配電はレベニューキャップの下で、投資の妥当性が件名単位で審査される（東電の再精査、S001）。
- **波及の可能性**：PJMで起きた「DCの費用を誰が負担するか」の政治問題（家計負担の増加）は、日本でもDCの集積地域（東京・北海道）で、託送料金・容量拠出金をめぐる論点として起きる可能性が高い【予測】。先行指標：容量市場の約定価格、託送料金の改定率、DC向けの個別負担ルールの審議。

---

3. 欧州

3.1 事実

- ガスによる限界価格の決定：2026年に、ガスが卸電力価格を決めた時間の割合は、スペインで15%、イタリアで89%だった（Ember、S074）。再エネの比率の差が、同じガス価格のショックに対する国ごとの感応度の差になっている。
- 価格：
    - 2026年上期のEUの卸電力の平均価格は95ユーロ/MWhで、前年比10%高い（IEAを引用する二次情報、C23）。
    - TTFは、2026年10月下旬に約97.5ユーロ/MWhと、2022年末以来の高値を付けた。EUのガス貯蔵は、この時期として2009年以来の低水準とされる（二次情報、C24）。
- 制度：2024年の電力市場設計の改革（規則2024/1747、指令2024/1711）。新設の風力・太陽光・地熱・非貯水式水力・**原子力**への公的な価格支援は、移行期間の後は**双方向CfD**（市場価格が低いときに補填し、高いときに差額を返還させる）とする。PPAの普及の障壁も除去する（C25）。
- 構造（一般知識・要照合）：送電会社の所有分離（ownership unbundling）が原則である。フランスはEDF（国有化を完了）が原子力を独占的に保有する。ドイツではRWE・E.ONが2016年に事業を再編した。

3.2 日本との違いと、その理由【分析】

- 欧州は2022年の危機の教訓から、**「価格高騰時に発電事業者の超過利潤を回収する」仕組み（双方向CfD）**を制度化した。日本では、2026年の危機で発電側（JERA）が大きく増益し（05章§12）、小売・需要家が損失を負担した。この構図は、欧州が2022年に経験し、制度改革の動機になったものとよく似ている。
- 日本の長期脱炭素電源オークションも、収入の一部を還付させる設計を持つとされるが（要照合）、既存の火力の超過利潤は対象外である。**日本では超過利潤の分配は、料金補助（財政）と持分法の利益（株主）という経路をたどっている。**
- **波及の可能性**：
    - (a)欧州型の「超過利潤の回収」の議論が、日本でも中東危機の長期化とともに政治課題になる可能性がある【予測】。先行指標：審議会での「窓口の利潤」「卸価格の上限」の論点化。
    - (b)欧州のガス貯蔵の不足は、冬季のLNG争奪を通じてJKMを押し上げる（S015の「欧州とアジアによる冬季カーゴの獲得競争」）。

---

4. 中国

4.1 事実

- 2025年の新設は、太陽光約315GW、風力約119GW（NEAの統計。二次情報、C26）。累計は太陽光1.20TW、風力0.64TWで、風力と太陽光が設備容量の47.3%を占め、火力を初めて上回った（同）。主要エネルギー事業への投資は3.5兆元超（同）。
- 原子力：2026年7月31日に国務院が8基の新設を承認した（報道、C27）。承認のペースが着工のペースを上回っているとの指摘がある（同）。
- 需要：IEAは、2025年の世界の需要増の約58%が中国によるもので、2026～2030年の年平均の伸びは4.9%と見込む（C21）。
- 構造（一般知識・要照合）：送電は国家電網と南方電網（国有）、発電は国有の大手5社が中心である。計画（五か年計画）と国有企業の投資が主導し、市場化は段階的に進めている。

4.2 日本との違いと、その理由【分析】

- 中国は**国家が計画者・所有者・規制者を兼ね**、投資回収のリスクを国有企業と国有銀行が吸収するため、大量の設備を短期間で建設できる。日本は民間所有で、投資の回収を制度と市場に依存するため、投資は「回収の確実性」で選別される（13章の横断的発見1）。
- **波及の可能性**：
  - (a)太陽光パネル・蓄電池・変圧器などの供給網は中国への依存度が高く、日本の再エネ・系統の投資費用は中国の生産能力に左右される。
  - (b)経済安全保障による調達の制限は、日本の系統・蓄電の投資費用を押し上げる方向に働く【予測】。

---

5. 総括：なぜ異なる産業構造・企業行動になったのか

項目	日本	米国	欧州	中国
歴史的な起点	戦時統制と1951年の9電力体制	州ごとの規制独占と、その後の部分的な市場化	国営・公営の独占から、EU指令による分離・市場統合	計画経済の国有体制
投資回収	準規制（容量・長期オークション・レベニューキャップ）	レートベース（IOU）＋容量市場	市場＋CfD（2024年改革）	国家計画・国有金融
危機時の損益の配分	発電（JERA）の利益↑、小売・需要家の損失↑、財政の補助	容量価格の上昇を需要家が負担	超過利潤の回収の制度化	国有企業の内部で吸収
燃料	輸入LNG・石炭（中東依存度10.8%、S010）	ガスを自給し、LNGを輸出	輸入ガス（ロシアからの転換）	石炭を自給し、再エネを大量導入
企業組織	地域の旧一電と全国規模のJERA。グループ子会社の系列	多数のIOU、独立発電事業者（IPP）	国策企業（EDF）と多国籍企業（RWE・Enel・Iberdrola）	国有の巨大企業

項目	日本	米国	欧州	中国
人材（一般論・要照合）	長期雇用と新卒一括。採用凍結の空洞	公益事業の熟練工の高齢化と流動的な労働市場	国ごとに多様	大量の新卒技術者

中心的な命題【分析】：同じ「DC需要の増加」「ガス価格のショック」という外生変数に対して、各国の損益の配分と投資の速さが違うのは、**投資回収の制度と所有構造の違い**による。日本は「準規制×民間所有×輸入燃料」という組み合わせのため、危機の費用が**時間差をおいて需要家と財政に転嫁され**、投資は回収の確実なものから順に進む。

6. 日本への波及の監視リスト（15章の指標表に統合）

海外の変化	日本への経路	観測指標
PJMの容量価格の高止まり	DCの費用負担のルール	日本の容量市場の約定価格、託送の改定
欧州の双方向CfDの運用（2027年頃から）	長期脱炭素電源オークションの設計見直し	審議会の資料
欧州のガス貯蔵の不足	冬季のJKM	JOGMEC月報
中国の太陽光・蓄電池の過剰生産	日本の再エネ・蓄電の投資費用	輸入価格、経済安全保障の規制
米国のLNGの増産	JERAなどの調達の多様化（米国LNG最大550万トン、S030）	長期契約の締結